22-06

2022 Mid #6

$Y(A,B,C,D) = \sum m(1,4,5,10,11,12,14) + \sum d(3,13,15)$. (a) K-map 으로 minimized SOP. (b) 어떤 hazard 가 검출되는가. (c) minimized static hazard free 회로로 수정하라.

힌트 보기

(a) 1을 묶고 don't care를 활용한다. (b) 하나의 입력 변수만 다른 인접한 두 1 셀을 동시에 덮는 곱항이 없으면, 해당 입력이 변할 때 static-1 hazard가 발생할 수 있다.

정답 보기

1.

AB\CD	00	01	11	10
00	0 0	1 1	3 d	2 0
01	4 1	5 1	7 0	6 0
11	12 1	13 d	15 d	14 1
10	8 0	9 0	11 1	10 1

2. (a) prime implicant는 총 6개이다. 4칸 묶음은 BC' (4, 5, 12, 13d), AC (10, 11, 14, 15d), AB (12, 13d, 14, 15d)이다. 2칸 묶음은 $A'C'D$ (1, 5), $A'B'D$ (1, 3d), $B'CD$ (3d, 11)이다.

3. essential 은 BC' (4 는 이것만), AC (10 은 이것만). 남은 minterm 1 은 $A'C'D$ 또는 $A'B'D$ 로 덮을 수 있고 두 경우 모두 리터럴 수가 같다. $Y = BC' + AC + A'C'D$ (또는 $A'B'D$)

4. (b) static-1 hazard. 인접한 두 1 셀 12(1100)와 14(1110)는 $A = B = 1, D = 0$인 상태에서 C만 변한다. $C = 0$일 때는 BC'가, $C = 1$일 때는 AC가 출력을 1로 유지하지만, 두 셀을 동시에 덮는 곱항이 없으므로 게이트 전파 지연 차이에 따라 전환 중 출력이 순간적으로 0이 되는 static-1 hazard가 발생할 수 있다.

5. (c) 12 (1100) 와 14 (1110) 를 함께 덮는 항 AB (12, 13d, 14, 15d) 를 추가:
$Y = BC' + AC + A'C'D + AB$. (끝 항을 $A'B'D$ 로 고르면 1–5 쌍도 따로 덮어야 해서 $A'C'D$ 쪽이 더 짧다.)

6. **검증** 코드로 모든 인접 1 쌍을 검사: $A'C'D$ 버전은 (12,14) 만 문제, $A'B'D$ 버전은 (1,5), (12,14) 둘 문제. 추가 후 모두 해소.

‹ 이전 ← 목차 다음 ›